11. Actividad 4 — Separación de funciones

La seudonimización pierde gran parte de su utilidad si el mismo usuario puede consultar tanto los datos seudonimizados como el mapa que permite recuperar la identidad.

Crear el rol:

```
laboratorio1=# CREATE ROLE analista NOLOGIN;
CREATE ROLE
laboratorio1=#
```

Conceder acceso al conjunto de datos analítico:

```
laboratorio1=# GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista;

GRANT SELECT
ON analitica.clientes
TO analista;
GRANT
GRANT
laboratorio1=#
```

11.1 Verificar los permisos

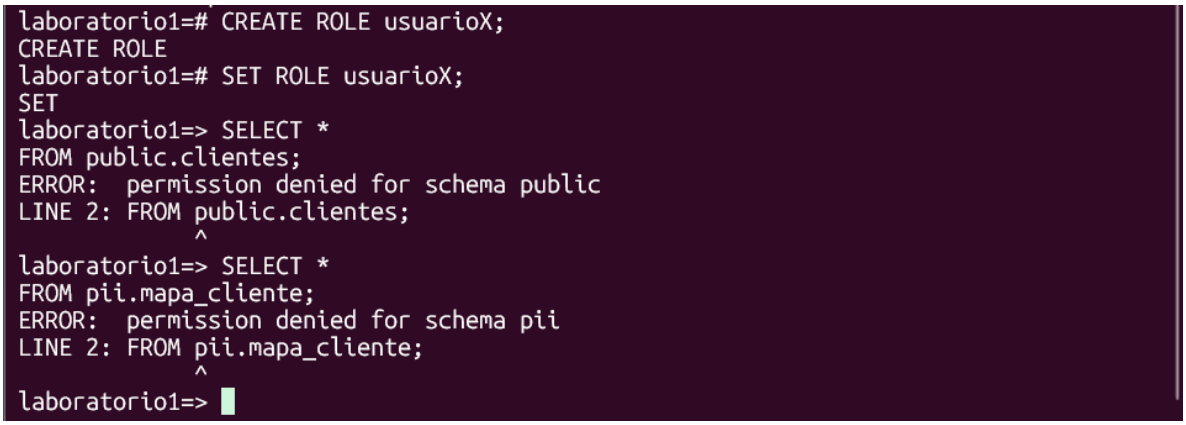
El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:

```
laboratorio1=# SELECT *
FROM analitica.clientes;
laboratorio1=#
```

```
            cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_a
lta
--------------------------------------+------+------------+---------------+--------
----
 af8f7a0f-afbc-48ff-922f-6deeed25cf6e |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10
-14
 e59c2b2e-2769-4cdf-b54f-1028e9c3cebd |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10
-14
 57b53f24-e25d-46c5-9256-3d149d7eebbf |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10
-14
 a1b676a7-9f3f-4e6b-8e31-5f0b7e011db8 |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10
-14
 881da3ea-59f6-49aa-8b28-ef3c996f14ed |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10
-14
(5 rows)

(END)
```

El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:



Preguntas

1. **¿Qué ocurriría si `analista` pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`?**

   Podría relacionar los tokens con los identificadores originales de los clientes y, mediante la tabla original, recuperar información que debería permanecer restringida.

2. **¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?**

   El principio de mínimo privilegio y la separación de funciones. Cada rol recibe únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas.

3. **¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?**

   Porque la seudonimización sustituye identificadores directos por tokens, pero conserva la posibilidad de relacionarlos con las personas mediante información adicional. La anonimización busca impedir razonablemente esa identificación.

4. **¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?**

   La tabla pii.mapa_cliente, porque relaciona cada token con el cliente_id. Ese identificador permite consultar la tabla original public.clientes, que contiene los datos del cliente.